

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА



Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра

«Компьютерные технологии в проектировании и производстве»

**«Разработка системы технического обслуживания и ремонта
многоквартирного дома»**

отчет по лабораторной работе по дисциплине:

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись)

Штанюк А.А.

(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

(подпись)

Малышев Д.В.

(фамилия, и.,о.)

24-КТ

(шифр группы)

Работа защищена «__» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород

2026

1 Модель прецедентов

Прецедент – это набор из сценариев, которые представляют собой решение существующих для пользователя задач с помощью информационной системы. Прецеденты упрощают этап формулировки требований для всех заинтересованных лиц.

Прецеденты информационной системы изложены в таблице 1.

Исполнитель	Прецеденты
Инженер	1. Регистрация данных о состоянии объекта 2. Паспортизация конструктивного элемента дома 3. Приемка выполненных работ
Подрядчик	4. Выполнение ремонтных работ
Диспетчер	5. Назначение исполнителей с распределением задач 6. Создание заявки на ремонт
Технический директор	7. Формирование отчёта о проведении ремонта
Системный администратор	8. Импорт данных из внешних систем (БТИ, ЕГРН, ГИС ЖКХ) 9. Управление пользователями и разграничение прав доступа
Система	10. Уведомление жильцов о работах 11. Проверка и обновление остаточного ресурса

Таблица 1 – Прецеденты ИС технического обслуживания и ремонта многоквартирного дома

Прецедент 1 Регистрация данных о состоянии объекта

Основной исполнитель: Инженер УК.

Заинтересованные лица и их требования:

- Инженер УК. Хочет быстро зафиксировать результаты обследования или инцидента, загрузить фото/видео и получить пересчитанный остаточный ресурс объекта.
- Диспетчер УК. Хочет видеть все поступившие инциденты и контролировать, что аварийные заявки обрабатываются в первую очередь.

- Технический директор УК. Хочет получать актуальные данные о состоянии конструктивных элементов для планирования ремонта.

Предусловия.

Инженер УК зарегистрирован и авторизован в системе. Объект уже занесён в систему (прецедент 1 «Паспортизация») и дом импортирован из внешних систем (прецедент 2 «Импорт данных»).

Результаты.

Данные о состоянии объекта сохранены в БД в истории обследований. Медиафайлы прикреплены к записи с GPS-координатами и временной меткой. Запись доступна для просмотра диспетчеру и техническому директору.

Основной успешный сценарий (А — Плановое инструментальное обследование):

1. Инженер УК авторизуется в системе (веб или мобильное приложение).
2. Инженер выбирает дом и конструктивный элемент из паспорта объекта.
3. Инженер выбирает тип обследования: визуальное, тепловизионное, ультразвуковое, эндоскопическое.
4. Инженер вводит результаты замеров (толщина стенки, наличие коррозии, давление, вибрация, температура).
5. Инженер загружает фото- и видеофиксацию дефектов.
6. Система автоматически накладывает на медиафайлы GPS-координаты и временную метку.
7. Система проверяет корректность введённых данных (см. альтернативный сценарий А2).
8. Система сохраняет запись об обследовании в историю обследований конструктивного элемента.
9. Инженер убеждается, что запись сохранена, и переходит к другим задачам.

Альтернативный сценарий А1. Ошибка при загрузке медиафайлов

1. Инженер пытается загрузить фото, но система выдаёт ошибку (превышен размер, неподдерживаемый формат).
2. Система уведомляет: «Файл слишком большой (макс. 20 МБ)» или «Формат не поддерживается».
3. Инженер сжимает файл или меняет формат.
4. Инженер повторно загружает файл, и он успешно прикрепляется к обследованию.
5. Система переходит к шагу 6 основного сценария.

Альтернативный сценарий А2. Противоречивые данные обследования

1. Инженер вводит замеры, которые значительно хуже предыдущих (износ вырос на 40% за год).

2. Система запрашивает подтверждение: «Расхождение слишком велико. Вы уверены, что данные корректны?».
3. Инженер либо подтверждает данные (с обязательным комментарием), либо корректирует их.
4. После подтверждения система переходит к шагу 8 основного сценария.

Альтернативный сценарий А3. Отсутствие обязательных полей

1. Инженер пытается сохранить обследование, не заполнив обязательные поля (тип обследования, замеры, заключение).
2. Система блокирует сохранение и подсвечивает красным незаполненные поля.
3. Инженер заполняет обязательные поля и повторно сохраняет запись.
4. Система переходит к шагу 8 основного сценария.

Прецедент 2 Паспортизация конструктивного элемента дома

Инженер УК вносит в систему новый конструктивный элемент дома (стояк, лифт, кровлю, фасад, лестницу). Система фиксирует материал, год установки и нормативный срок службы, автоматически рассчитывает начальный остаточный ресурс и присваивает элементу уникальный идентификатор. Данные сохраняются в цифровом паспорте дома и используются для дальнейшего мониторинга и планирования ремонта.

Прецедент 3 Приемка выполненных работ

Инженер УК открывает задачу на приёмку, изучает фотоотчёт «до/после» и описание выполненных работ, а при необходимости проводит физический осмотр объекта. После подтверждения качества система автоматически обнуляет износ отремонтированного элемента, устанавливает его остаточный ресурс на 100%, фиксирует новую дату установки и пересчитывает дату следующей плановой проверки в цифровом паспорте дома.

Прецедент 4 Выполнение ремонтных работ

Подрядчик открывает назначенную диспетчером задачу, подтверждает начало работ и в процессе выполнения фиксирует использованные материалы, а также загружает фотофиксацию состояния объекта «до» и «после». По завершении ремонта Подрядчик меняет статус задачи на «Выполнено», после чего система сохраняет весь отчет о проделанных работах и автоматически передает задачу в очередь на приемку Инженеру УК.

Прецедент 5 Назначение исполнителей с распределением задач

Диспетчер выбирает заявку из очереди для назначения исполнителя. Система анализирует доступных специалистов с учётом их геолокации, квалификации и текущей загрузки, после чего назначает свободную бригаду. Каждому исполнителю

автоматически формируется отдельная задача с описанием, адресом и нормативным сроком реакции, а диспетчер получает возможность отслеживать статус её выполнения.

Прецедент 6 Создание заявки на ремонт

Диспетчер регистрирует инцидент или плановую заявку, выбирая её тип, указывая местоположение и описывая проблему с прикреплением фото или видео. Система автоматически определяет приоритет заявки (аварийный, срочный или плановый), присваивает ей уникальный номер, добавляет в общую очередь и инициирует процесс уведомления жильцов о предстоящих работах.

Прецедент 7 Формирование отчёта о проведении ремонта

Технический директор запрашивает отчёт по завершённой задаче ремонта. Система автоматически собирает все связанные данные: состав работ, информацию об исполнителях, затраченное время, использованные материалы и оценки жильцов. На основе этих данных формируется итоговый отчёт с фотофиксацией «до/после», который подписывается ЭЦП ответственных лиц и передаётся для хранения в архив или отправки в ГЖИ.

Прецедент 8 Импорт данных из внешних систем (БТИ, ЕГРН, ГИС ЖКХ)

Системный администратор загружает в систему файлы выгрузки из государственных реестров (БТИ, ЕГРН, ГИС ЖКХ). Система автоматически считывает характеристики дома (этажность, площадь, год постройки, материал стен), сопоставляет поля и заполняет карточку объекта, исключая ручной ввод. При возникновении конфликтов данных система запрашивает вмешательство администратора для ручного уточнения информации.

Прецедент 9 Управление пользователями и разграничение прав доступа

Системный администратор регистрирует пользователей, назначает им роли (жилец, инженер, диспетчер, технический директор, подрядчик) и настраивает права доступа к функциям и данным. Каждая роль имеет предустановленный набор прав: жилец видит только свою квартиру, инженер — свой дом, директор — все дома. Система ведёт журнал изменений прав и автоматически блокирует доступ при увольнении сотрудника или смене собственника.

Прецедент 10 Уведомление жильцов о плановых и аварийных работах

Система автоматически определяет, кого касается предстоящая работа (по стояку, подъезду или дому), выбирает канал уведомления (push в приложении, СМС, email) и отправляет персонализированное сообщение с датой, временем и продолжительностью работ.

Прецедент 11 Проверка и обновление остаточного ресурса

Система получает от инженера результаты замеров и дефектовку конструктивного элемента. На основе введенных данных алгоритм автоматически пересчитывает фактический износ, обновляет остаточный ресурс и меняет цветовой статус объекта (зелёный, жёлтый, красный). Если ресурс падает ниже критической отметки, система самостоятельно создаёт задачу на планирование замены и уведомляет технического директора.

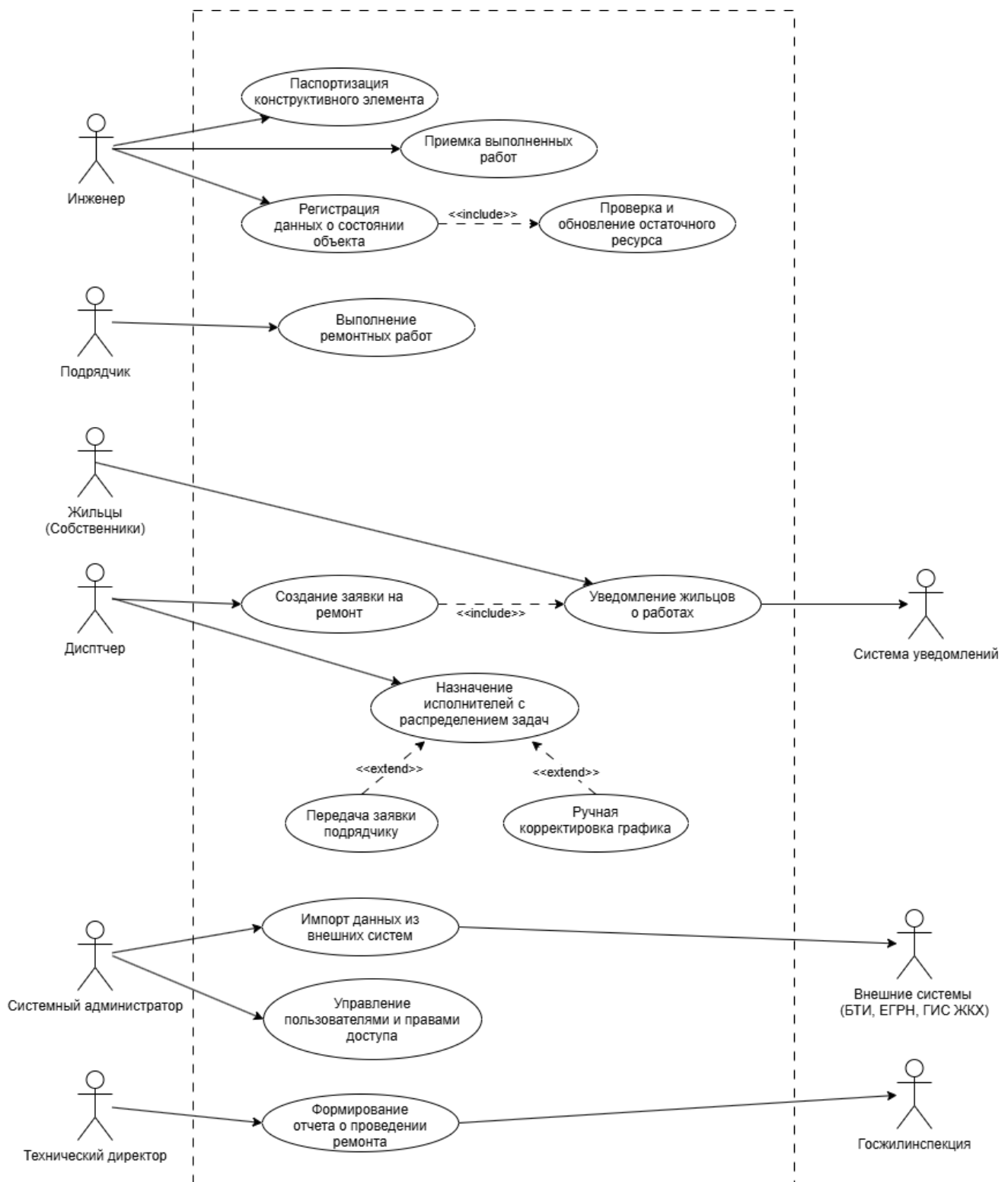


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов